

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PLANTA FOTOVOLTAICA FUNDO SAN ISIDRO

ANEXO 2-4 – CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS VASCULARES Y VEGETACIÓN

MARZO 2020

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3 ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4 METODOLOGÍA	6
4.1 Marco biogeográfico de vegetación	6
4.1.1 Flora potencial.....	6
4.2 Singularidades ambientales	6
4.3 Caracterización de la vegetación.....	7
4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación	7
4.3.2 Descripción vegetacional del terreno	9
4.4 Caracterización de la flora.....	11
4.5 Determinación del Estado de Conservación	15
4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	16
5 RESULTADOS	18
5.1 Marco biogeográfico de la vegetación	18
5.1.1 Flora potencial.....	19
5.2 Antecedentes de terreno	22
5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia.....	22
5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia	25
5.2.3 Estado de conservación.....	26
5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283	27
5.2.5 Singularidades ambientales	27
6 CONCLUSIONES	27
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
APÉNDICE 1.....	33

LISTADO DE TABLAS

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.....	6
Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	7
Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	7
Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica	9
Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	10
Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.	10
Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.....	11
Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación	13
Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica.....	17

Tabla 5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto	20
Tabla 5-2. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.....	22
Tabla 5-3. Codificación de las especies dominantes	22
Tabla 5-4: Flora vascular registrada en el área de influencia	25

LISTADO DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación	5
Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera 2019)	14
Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN	16
Figura 5-1: Pisos vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto	19
Figura 5-2. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Planta Fotovoltaica Fundo San Isidro	24
Figura 5-3: Ubicación de ejemplares de <i>Prosopis chilensis</i> dentro del área de influencia.....	26

1 INTRODUCCIÓN

En esta sección, se presentan los resultados de la caracterización del componente Plantas Vasculares (Flora y Vegetación), para el área de influencia del Proyecto Planta Fotovoltaica Fundo San Isidro, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012.

El área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, en la comuna de Vicuña, correspondiente a la provincia de Elqui.

El presente documento incluye una descripción y análisis de la flora y vegetación existente en el área de influencia, en base a una campaña de campo realizada durante el mes de diciembre de 2019.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio del emplazamiento del área del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental (SEA 2015), y estados de conservación.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283, para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

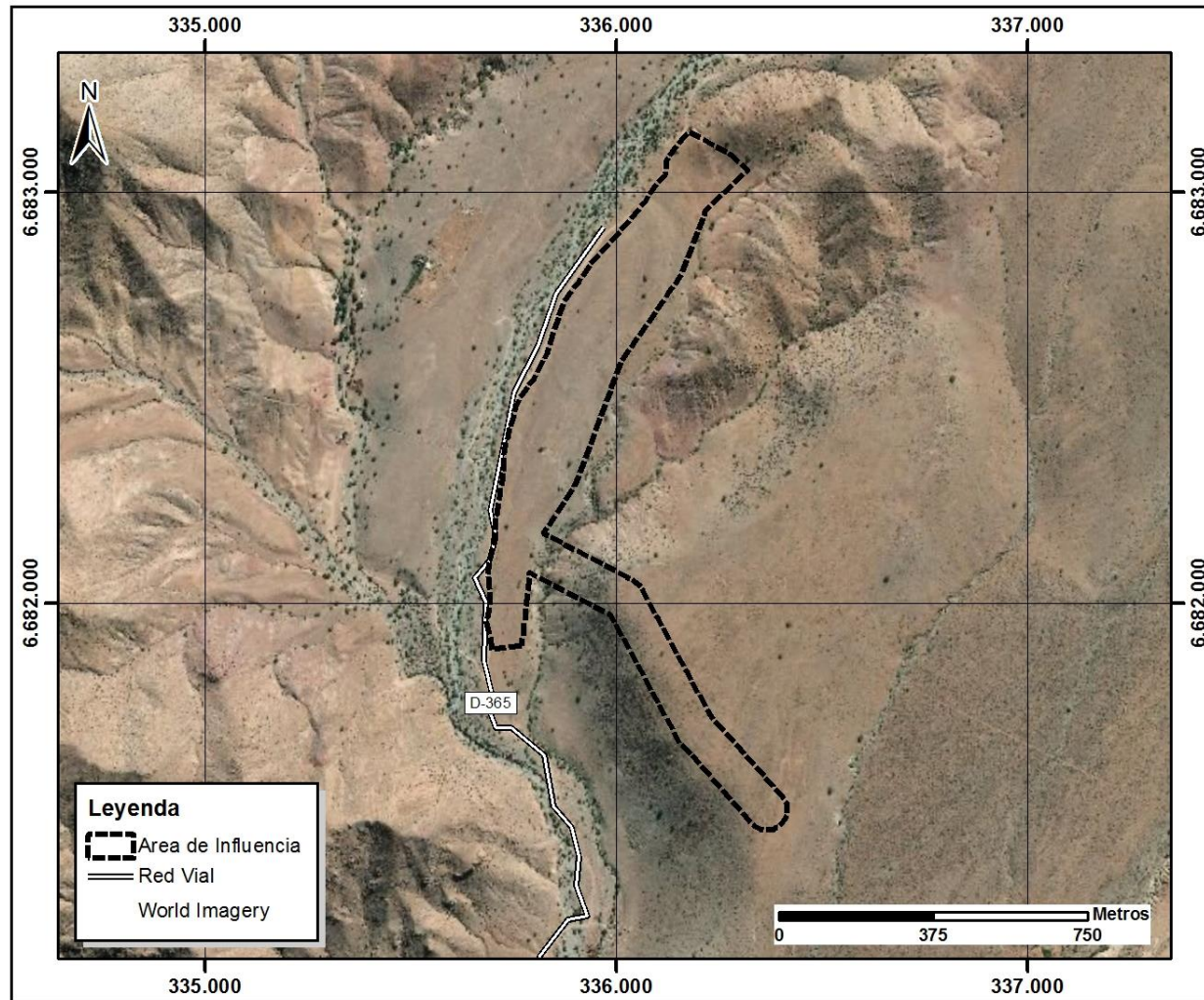
De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: “a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre el componente en evaluación, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia abarca una superficie total de 30 hectáreas, considerando la zona del parque fotovoltaico (21,2 ha), así como el tramo donde se construirá postación nueva para el trazado de la línea de transmisión eléctrica (8,8 ha) que se empalmará a postes de un tendido existente. El detalle del área de influencia se representa cartográficamente en la Figura 3-1.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una visita al área del Proyecto realizada en primavera de 2019, entre los días 19 al 21 de diciembre, en donde se procedió a recorrer el área bajo estudio, realizando las metodologías adecuadas para el componente.

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

4.1 Marco biogeográfico de vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisionomía y composición florística.

4.1.1 Flora potencial

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Luebert y Pliscoff (2006), que fueron empleadas en la descripción vegetacional.

4.2 Singularidades ambientales

Se procedió a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) en el área de influencia del Proyecto. De esta forma, se propone la siguiente tipología de singularidades (Tabla 4-1):

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

Singularidades ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno

Fuente. BIOTAS SpA en base a SEA 2015.

4.3 Caracterización de la vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, lo cual permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región de Coquimbo, y en particular para la comuna de Vicuña. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación

Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
1. Áreas urbanas e industriales	
2. Terrenos agrícolas	
3. Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque nativo
	Bosque mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	

Fuente: CONAF, 2016.

Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales

Categorías	Definición
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ser entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menores al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantación de arbustos	Terrenos plantados con especies no forestales y de tipo arbustivo.
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nados herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
Áreas sin vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2006) y FAO (2010). Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010.

4.3.2 Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla 4-4).

Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Tabla 4-5):

Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4-6).

Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	SM (<i>Schinus molle</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ci (<i>Cristaria integerrima</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	np (<i>Nolana parviflora</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la (Tabla 4-7).

Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.

Grado de Artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.4 Caracterización de la flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como FV, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura 4-1 y Tabla 4-8). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur. La flora se clasifica de acuerdo con su nombre científico, nombre común, origen y estado de conservación, según la normativa vigente.

Se realizaron parcelas en un total de 13 puntos de muestreo (Tabla 4-8 y Figura 4-1), los cuales son representativos de las formaciones vegetales existentes, así como de la totalidad del área de influencia. Las parcelas se realizaron enfocadas en aquellas zonas que serán intervenidas por la construcción del Proyecto, abarcando cada una de ellas una superficie de 400 m² (100m x 4m).

Adicionalmente, y considerando lo reducida del área de influencia, se realizaron recorridos pedestres en gran parte del área del Proyecto, con la finalidad de registrar especies en categoría de conservación.

A continuación, se detallan los criterios de clasificación desarrollados para el análisis de flora vascular.

-
- a) Nomenclatura taxonómica: la nomenclatura empleada sigue lo indicado por Zuloaga *et al.* (2009) en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur”.
- b) Origen geográfico: la asignación del origen geográfico se basó principalmente en lo descrito por Marticorena y Quezada (1985), en donde se consideran las siguientes categorías:
- a. Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
 - b. Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
 - c. Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos (Zuloaga *et al.* 2009)
 - d. No determinadas: son *no determinadas*, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.* 2009).

- c) Forma de crecimiento: las formas de crecimiento o tipos biológicos considerados en el presente estudio fueron:
- Árboles: especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
 - Arbustos: especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Ettiene & Prado, 1982).
 - Hierbas perennes: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Hierbas anuales: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Parásitas: especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena *et al.* 2010, modificado).
 - Suculentas: especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado). Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.
- d) Rangos de distribución: para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, la Enciclopedia de la Flora Chilena (Zuloaga *et al.* 2009), definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región de Coquimbo.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en la zona centro norte del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región de Coquimbo, casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie.
- No aplica: especies de origen alóctono.

Singularidad ambiental

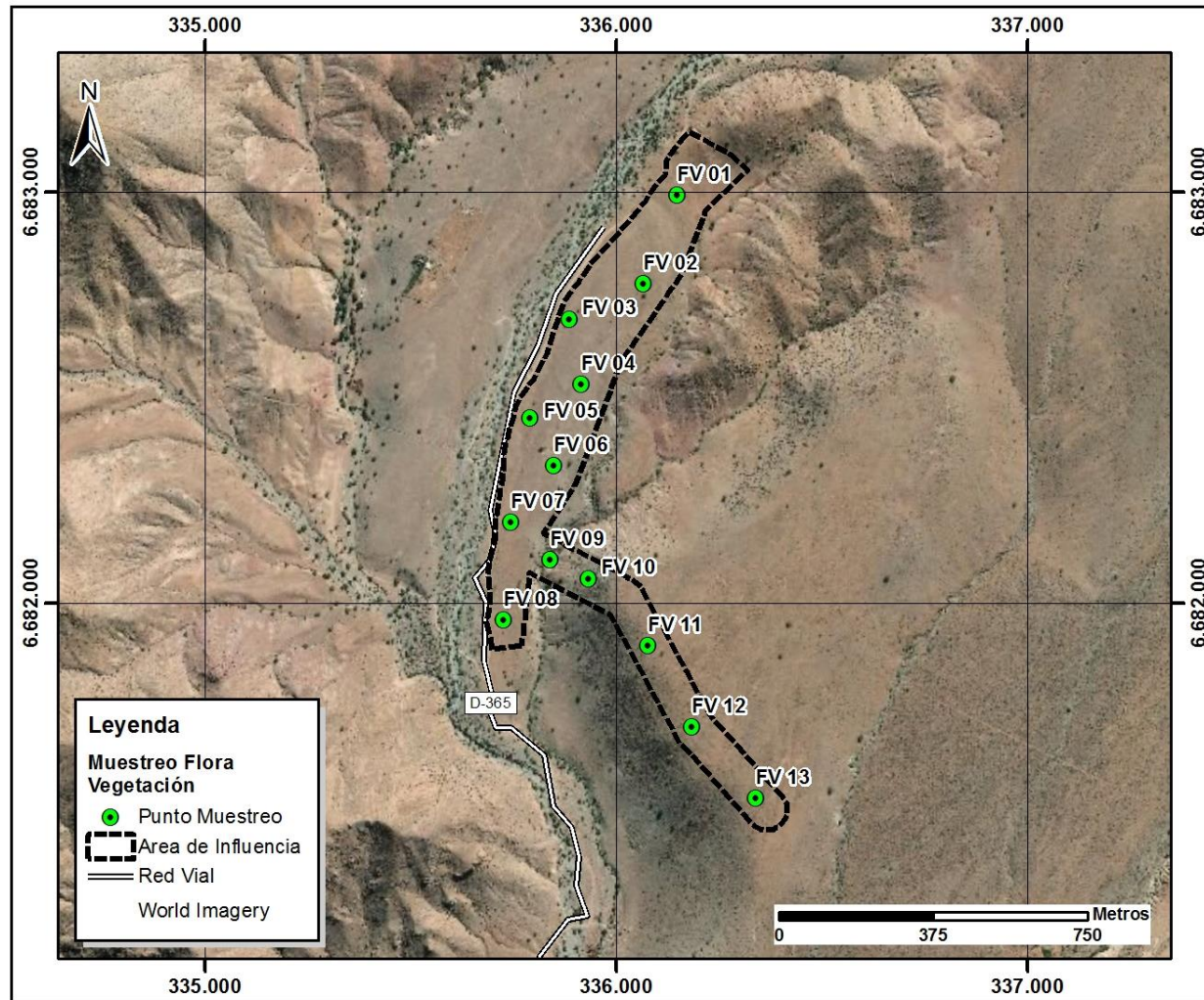
Los criterios de singularidad ambiental fueron evaluados de acuerdo con lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), y se encuentran detallados en el apartado 4.2 de la presente Caracterización de Plantas Vasculares.

Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas (19 Sur WGS84)		Campaña
	Este	Norte	
FV 01	336.150	6.682.994	Primavera
FV 02	336.067	6.682.777	Primavera
FV 03	335.888	6.682.690	Primavera
FV 04	335.916	6.682.534	Primavera
FV 05	335.791	6.682.450	Primavera
FV 06	335.849	6.682.335	Primavera
FV 07	335.746	6.682.198	Primavera
FV 08	335.727	6.681.959	Primavera
FV 09	335.841	6.682.107	Primavera
FV 10	335.934	6.682.059	Primavera
FV 11	336.078	6.681.897	Primavera
FV 12	336.184	6.681.700	Primavera
FV 13	336.340	6.681.526	Primavera

Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera 2019)



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

4.5 Determinación del Estado de Conservación

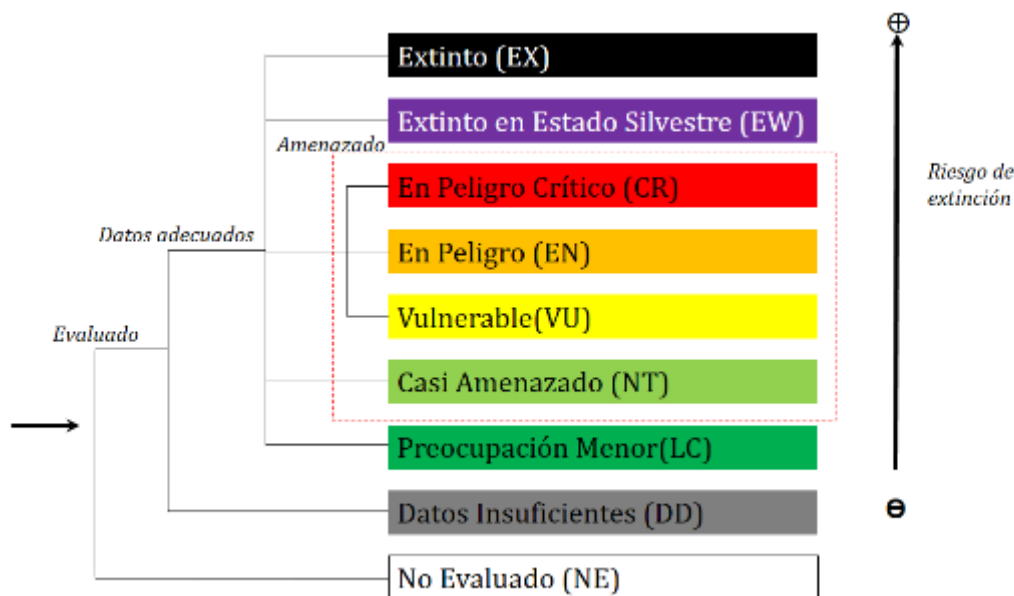
El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registradas dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 MMA. D.S. N°16/2016 y D.S. N°06/2017 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 4-2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N°586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N°20.283, de corresponder, y su proporción en el área de influencia.

En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos en CONAF (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N°20.283 y reglamento.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Por otro lado, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF 2014, en base a Ley 20.283.

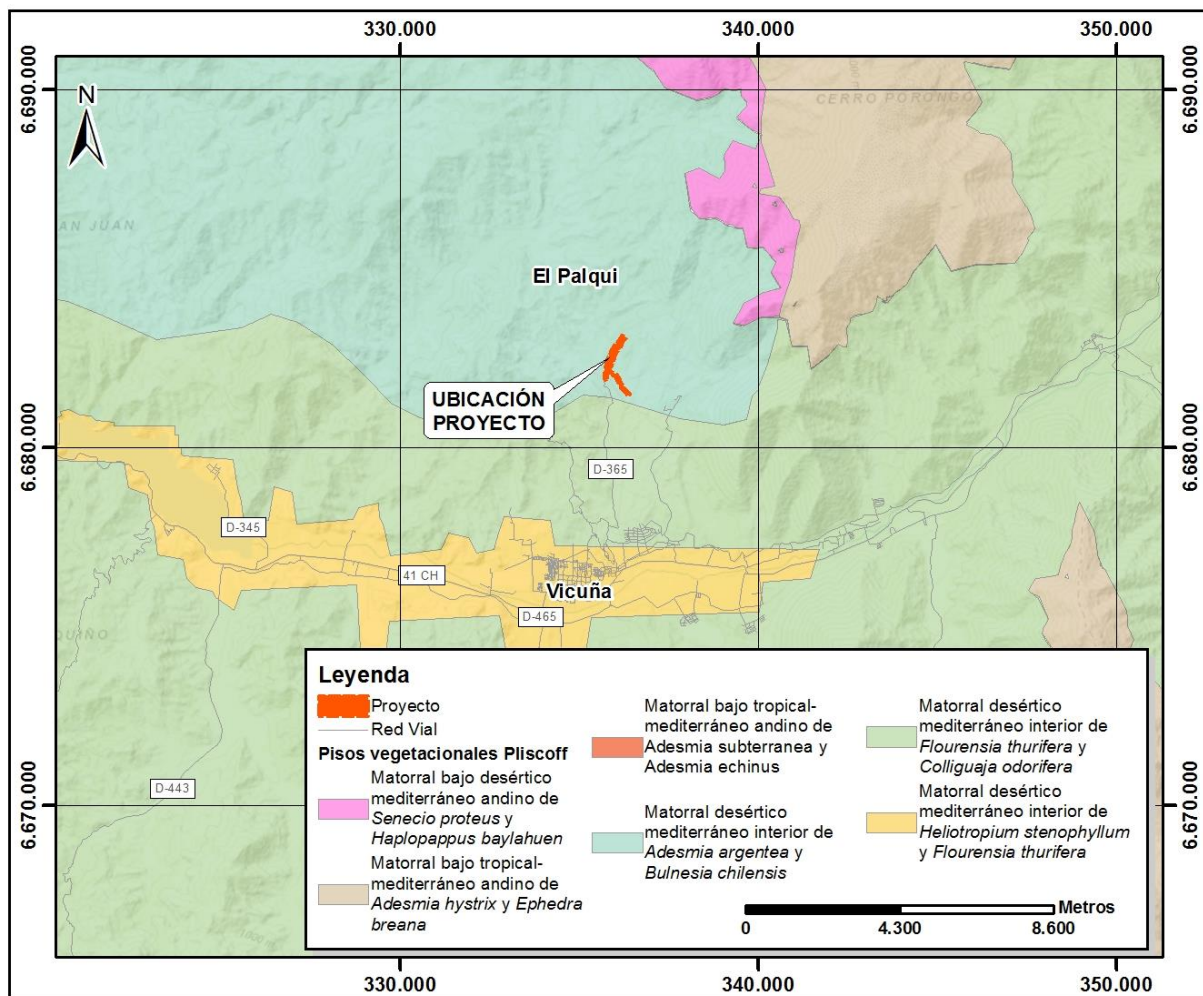
5 RESULTADOS

5.1 Marco biogeográfico de la vegetación

De acuerdo con lo presentado por Luebert y Pliscoff (2018), el área de influencia del Proyecto se encuentra en el Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* (Figura 5-1). Este matorral se describe como un matorral muy abierto dominado por arbustos como *A. argentea*, *B. chilensis*, *Balsamocarpun brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* entre otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Cesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Opuntia berterii* y *Equinopsis coquimbanus*. Las herbáceas son comunes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argyllia radiata*.

No obstante, el área del Proyecto se encuentra limitando hacia el sur con el piso vegetacional del Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorifera* (Figura 5-1), el cual se describe como un matorral abierto esclerófilo dominado por *F. thurifera* y *C. odorifera*, las que generalmente están acompañadas por los arbustos *Bridgesia incisaefolia*, *Ophryosporus paradoxus*, *Proustia baccharioides*, *Senna coquimbensis*, *Ephedra chilensis* entre otros arbustos, la cactácea *Opuntia berterri* y varias herbáceas, tanto anuales como perennes. En las zonas degradadas, *Gutierrezia resinosa* se hace dominante. Hay un marcado efecto de la exposición; en las laderas de exposición norte, más áridas, la vegetación es abierta, *Heliotropium stenophyllum* es más frecuente, generalmente acompañado por cactáceas columnares como *Eulychnia acida* y *Echinopsis coquimbanus*, mientras que en las laderas de exposición sur se presentan algunos elementos más higrófilos (por ejemplo, *Cordia decandra* y *Porlieria chilensis*) y la densidad de la vegetación es mayor. En los cursos de agua es posible observar matorrales con *Pleocarpus revolutus* o bosques higromórficos (con *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria*), y en los bajos de ladera cerca de las quebradas una franja de espinales dominados por *Acacia caven*, que en conjunto presentan una zonación característica. Ha sido objeto de una intensa intervención humana.

Figura 5-1: Pisos vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2018)

5.1.1 Flora potencial

El listado de flora potencial del área de influencia del Proyecto, así como su estado de conservación de acuerdo con la legislación vigente se presenta en la Tabla 5-1. Se reconocen 41 especies de flora vascular, en donde 4 son especies arbóreas, 29 corresponden a arbustos, 5 son especies herbáceas y 3 son especies suculentas. En relación con el origen de la flora potencial, 40 son especies nativas, con 30 especies endémicas, y 1 especie es de origen alóctono.

En cuanto al estado de conservación de la flora potencial, se registran las siguientes especies en categoría de Preocupación Menor: *Austrocylindropuntia miquelii*, *Eulychnia acida* y *Krameria cistoidea*; en categoría de Casi Amenazada se registra a *Cordia decandra*, *Eulychnia coquimbana*, y *Leucostele nigripilis* (*Trichocereus coquimbanus*); en categoría de Vulnerable se encuentra *Porlieria chilensis*, y finalmente En Peligro se encuentra la especie *Pintoa chilensis*.

Tabla 5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Estado de Conservación	Fuente
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Endémico	Hierba perenne	N/D	
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.)	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Nativo	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Nativo	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Endémico	Arbustivo	N/D	
Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G. Sancho	Endémico	Arbustivo	N/D	
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Nativo	Hierba perenne	N/D	
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	Casi Amenazada	DS 42/2011 MMA
Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Endémico	Arbustivo	N/D	
Boraginaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Endémico	Hierba Anual	N/D	
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	Endémico	Suculento	Preocupación Menor	DS 13/2013 MMA
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Endémico	Suculento	Preocupación Menor	DS 41/2011 MMA
Cactaceae	<i>Eulychnia coquimbana</i> (Molina) S. Albesiano	Endémico	Suculento	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA
Cactaceae	<i>Leucostele nigripilis</i> (Phil.) P.C. Guerrero & H.E. Walter (<i>Trichocereus coquimbans</i>)	Endémico	Arbustivo	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativo	Arbóreo	N/D	
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nativo	Arbustivo	N/D	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Endémico	Arbustivo	N/D	
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Nativo	Arbóreo	N/D	
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	N/D	

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Estado de Conservación	Fuente
Fabaceae	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Endémico	Arbustivo	N/D	
Fabaceae	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Fabaceae	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis	Endémico	Arbustivo	N/D	
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.)	Endémico	Arbustivo	N/D	
Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger (<i>Acacia caven</i>)	Nativo	Arbóreo	N/D	
Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Nativo	Arbustivo	N/D	
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alóctono	Hierba Anual	N/A	
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	Preocupación Menor	DS 42/2011 MMA
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Endémico	Arbustivo	N/D	
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	Endémico	Hierba Anual	N/D	
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Nativo	Arbóreo	N/D	
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Endémico	Arbustivo	N/D	
Verbenaceae	<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke	Nativo	Arbustivo	N/D	
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Endémico	Arbustivo	N/D	
Zygophyllaceae	<i>Pintoa chilensis</i> Gay	Endémico	Arbustivo	En Peligro	DS 33/2011 MMA
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Endémico	Arbustivo	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES

N/D: No determinado. N/A: No Aplica.
Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica.

5.2 Antecedentes de terreno

5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por la categoría de uso de suelo tipo matorral, variando según las coberturas registradas al interior del área. Dentro de este recubrimiento de suelo, se definieron un total de 3 unidades homogéneas de vegetación, de acuerdo con la metodología COT (Figura 5-2). En la Tabla 5-2 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies, especies dominantes y grado de artificialización. La codificación de las especies dominantes se presenta en la Tabla 5-3. En los párrafos siguientes se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno. En el APÉNDICE 1 se pueden apreciar fotografías de las formaciones vegetacionales registradas en terreno.

Tabla 5-2. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad COT	Formación vegetal	COT	Especies dominantes	GA	Superficie (ha)	(%)
1	Matorral muy escaso	LA1 LB1 H1 S1	PC SM Hc ha tC	2	21,2	70
2	Matorral claro	LA1 LB4 H1 S1	SM Hc ha tC	2	1,8	6
3	Matorral escaso	LA1 LB2 H1 S1	SM Hc ha tC	2	7,0	24
Total					30,0	100

Fuente: Campaña de terreno, primavera 2018. BIOTAS SpA.

Tabla 5-3. Codificación de las especies dominantes

Códigos LA	Especie	Código LB	Especie	Código H	Especie	Código S	Especie
PC	<i>Prosopis chilensis</i>	Hc	<i>Haplopappus cerberoanus</i>	ha	<i>Helenium atacamense</i>	Tc	<i>Trichocereus chiloensis</i>
SM	<i>Schinus molle</i>						

Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

A continuación, se describen las unidades homogéneas identificados en terreno:

Matorral muy escaso de *Haplopappus cerberoanus*: corresponde a un matorral con una cobertura muy escasa (1 a 5%), en donde se registra como dominante a *Haplopappus cerberoanus*, acompañado de *Larrea nitida* y *Gutierrezia resinosa* dentro del estrato arbustivo. Se registran ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*, *Schinus molle* y *Acacia caven*, con una cobertura que no supera el 5%. La cubierta herbácea es muy escasa, siendo registrada la especie *Helenium atacamense*. Dentro del estrato suculento se registra a *Trichocereus chiloensis* con una cobertura muy escasa.

En esta formación se identificaron las siguientes especies en categoría de conservación: *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA) y *Prosopis chilensis* (Vulnerable según el DS 13/2013 MMA).

Corresponde a la unidad cartográfica 1, en donde se proyecta la construcción de las instalaciones fotovoltaicas (Fotografía 7-1 y Fotografía 7-2).

De acuerdo con los criterios para definir una formación xerofítica, esta unidad cumple con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie *Trichocereus chiloensis*.

Matorral claro de *Haplopappus cerberoanus*: corresponde a un matorral con coberturas entre un 25 a 50%, dominado por *H. cerberoanus*, y acompañado de *Proustia cuneifolia*. En el estrato arbóreo se registran ejemplares aislados de *Schinus molle*, con coberturas del 5%. También se registra un estrato suculento muy escaso de *Trichocereus chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*. Corresponde a la unidad cartográfica 2, en donde se proyecta la instalación del tendido eléctrico (Fotografía 7-3).

En esta formación se identificaron a las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA), y *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA).

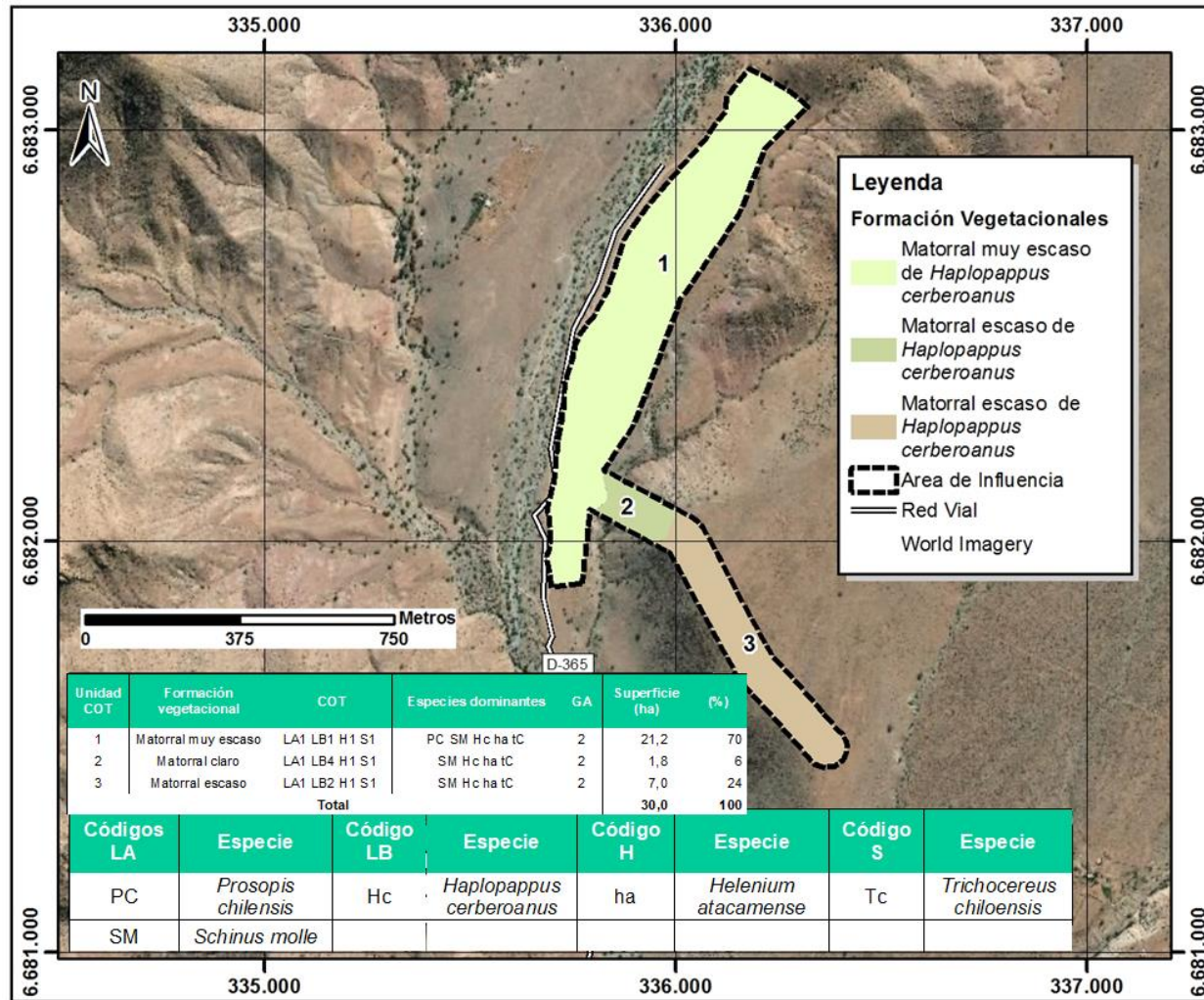
De acuerdo con los criterios para definir una formación xerofítica, esta unidad cumple con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie *Trichocereus chiloensis*.

Matorral escaso de *Haplopappus cerberoanus*: corresponde a un matorral dominado por *Haplopappus cerberoanus*, con una cobertura escasa (5 a 10%). Se registran dentro del estrato arbóreo ejemplares aislados de *Schinus molle*, así como también ejemplares aislados de *Trichocereus chiloensis*. Corresponde a la unidad cartográfica 3, en donde se proyecta la instalación del tendido eléctrico.

En esta formación se identificó la especie *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA).

De acuerdo con los criterios para definir una formación xerofítica, esta unidad cumple con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie *Trichocereus chiloensis*.

Figura 5-2. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Planta Fotovoltaica Fundo San Isidro



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia

Durante la visita a terreno en el área de influencia del Proyecto (primavera 2019), se detectó un total de 14 especies de plantas vasculares, distribuidas en 7 familias y 13 géneros (ver Tabla 5-4). Las formas de crecimiento más frecuentes fueron los arbustos con 6 especies, lo que corresponde al 43% de la flora total identificada en terreno. Para los árboles se registraron 3 especies (22%). Las hierbas están representadas por sólo una especie (7%). Finalmente, se registró 2 especies suculentas (14%) y 2 especies con hábito parásito (14%).

En cuanto al origen de la flora detectada, ninguna de ellas presenta origen alóctono para el país. De las 14 especies de flora registradas, un 50% es de origen endémico (Tabla 5-4).

Tabla 5-4: Flora vascular registrada en el área de influencia

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo biológico	EC	Fuente	DS 68 2009	DS 366 1944
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Na	Arbóreo			Sí	
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	En	Arbustivo				
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	En	Arbustivo				
Asteraceae	<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche	En	Arbustivo				
Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	En	Herbácea anual				
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Na	Arbustivo				
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Na	Suculento	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA		
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	En	Suculento	Casi Amenazado	DS 41/2011 MMA	Sí	
Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd	Na	Arbustivo				
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Na	Arbóreo			Sí	
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Na	Arbóreo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA	Sí	Sí
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Barlow & Wiens	En	Parásito				
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	En	Parásito				
Zygophyllaceae	<i>Larrea nitida</i> Cav.	Na	Arbustivo				

Na: Nativo; En: Endémico

EC: Estado de Conservación

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

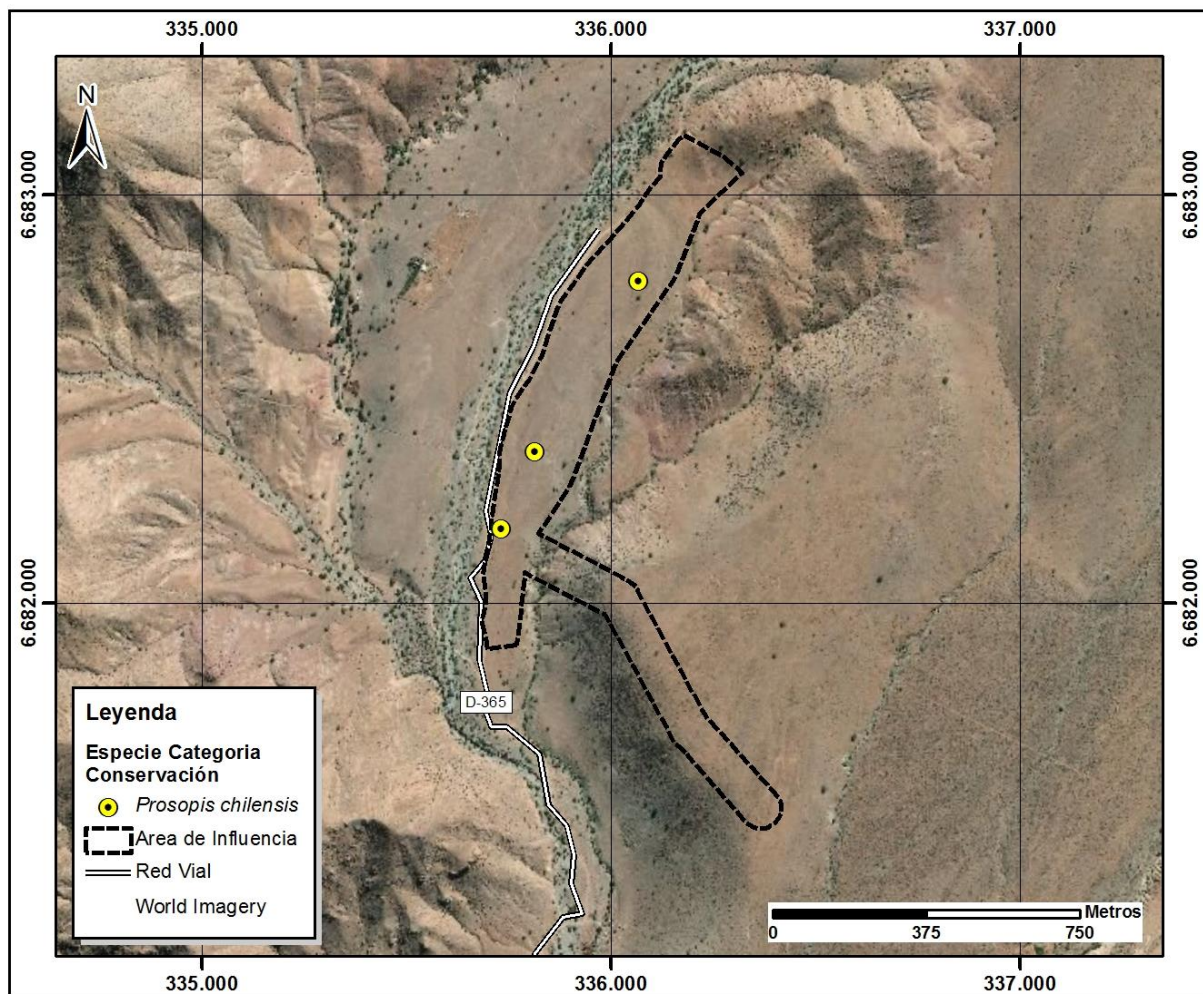
5.2.3 Estado de conservación

Respecto del estado de conservación de la flora se registran las siguientes especies en categoría:

- *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA (Fotografía 7-2)
- *Cumulopuntia sphaerica*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA (Fotografía 7-4)
- *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA (Fotografía 7-5)

La especie *Cumulopuntia sphaerica* fue registrada en la unidad cartográfica 02, mientras que *Trichocereus chiloensis* fue registrado en todas las unidades cartográficas. Para *Prosopis chilensis*, los registros se acotan a la unidad cartográfica 01 (Figura 5-3).

Figura 5-3: Ubicación de ejemplares de *Prosopis chilensis* dentro del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

De acuerdo con los criterios para definir una formación xerofítica, el área de influencia del Proyecto cumple con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie *Trichocereus chiloensis*.

5.2.5 Singularidades ambientales

En relación con los resultados obtenidos durante la presente caracterización, a continuación, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto:

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: se detectó la presencia de 3 especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Cumulopuntia sphaerica*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
 - *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA
 - *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 2 especies consideradas bajo amenaza:
 - *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA
 - *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA
- Presencia de especies endémicas

De acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.2, se registraron 7 especies endémicas, cuya presencia se restringe a Chile continental: *Chuquiraga ulicina*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus cerberoanus*, *Helenium atacamense*, *Trichocereus chiloensis*, *Tristerix aphyllus* y *Tristerix verticillatus*.

- Presencia de un ecosistema amenazado.

Tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* y el Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorifera* se encuentran catalogado como Preocupación Menor (Plissock 2015).

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se inserta en el Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, y cercano al Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorifera*. Ambos se describen como matorrales abiertos, en donde han recibido una intensa actividad humana (Luebert y Plissock, 2018).

Con relación a la flora potencial del área de influencia del Proyecto, se reconocen 41 especies de flora vascular, en donde 4 son especies arbóreas, 29 corresponden a arbustos, 5 son especies herbáceas y 3 son especies suculentas. En relación con el origen de la flora potencial, 40 son especies nativas, con 30 especies endémicas, y 1 especie es de origen alóctono. En cuanto al estado de conservación de la

flora potencial, se registran las siguientes especies en categoría de Preocupación Menor: *Austrocylindropuntia miquelii*, *Eulychnia acida* y *Krameria cistoidea*; en categoría de Casi Amenazada se registra a *Cordia decandra*, *Eulychnia coquimbana*, y *Leucostele nigripilis* (*Trichocereus coquimbans*); en categoría de Vulnerable se encuentra *Porlieria chilensis*, y finalmente En Peligro se encuentra la especie *Pintoa chilensis*.

Dentro del área de influencia se identificó un tipo de uso de suelos, el que corresponde a matorral. Dentro de esta categoría se identificaron 3 unidades de vegetación homogéneas: Matorral muy escaso de *Haplopappus cerberoanus*, Matorral escaso de *Haplopappus cerberoanus* y Matorral claro de *Haplopappus cerberoanus*.

Con relación a la riqueza registrada en el área de influencia, se identificaron 14 taxones de plantas vasculares. De las 14 especies de flora presentes, la totalidad corresponden a especies nativas, siendo 7 de ellas endémicas para el país.

De acuerdo con el hábito de crecimiento, dominan las especies arbustivas, con 6 especies, seguidas de los árboles con 3 especies, 2 especies suculentas, 2 especies parásitas y finalmente 1 especie herbácea.

Respecto del estado de conservación de la flora se registran las siguientes especies en categoría:

- *Cumulopuntia sphaerica*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA (Unidad de vegetación 02)
- *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA (Unidad cartográfica 01, 02 y 03)
- *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA (Unidad cartográfica 01)

En cuanto a las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283, de acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se determinó la presencia de Formaciones Xerofíticas en la totalidad del área de influencia, debido a que cumple con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie *Trichocereus chiloensis*.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles, bosque nativo de preservación; especies de distribución restringida o cuya población es reducida en número. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies nativas localizadas en o cercanas al límite de su distribución geográfica.

Dentro de las singularidades ambientales, se detectó lo siguiente:

- Presencia de 3 especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Cumulopuntia sphaerica*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
 - *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA
 - *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 2 especies consideradas bajo amenaza:
 - *Trichocereus chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA

-
- *Prosopis chilensis*, Vulnerable según el DS 13/2013 MMA
 - Presencia de las siguientes especies endémicas:
 - *Chuquiraga ulicina*
 - *Gutierrezia resinosa*
 - *Haplopappus cerberoanus*
 - *Helenium atacamense*
 - *Trichocereus chiloensis*
 - *Tristerix aphyllus*
 - *Tristerix verticillatus*

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit, I (Ed). (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

CONAMA/CONAF/BIRF, 1999. Catastro de evaluación de los recursos vegetacionales nativo de Chile. Uso de los suelos. Santiago, Chile.

CONAF. (2014). Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 92 p.

CONAF (2016) <https://sit.conaf.cl/>

CONAF (2018). Consideraciones para la Formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N°20.283. 44 pp.

Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquand J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F & Pliscoff, P. (2018). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parasitas nativas de Chile. Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporación Chilena de la Madera.

Raven, P., Evert, R. & Eichhorn, S. (1992). Biología de las plantas, Volumen 2 (4° Ed.). Barcelona, España: Reverté S.A

República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo Nº 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Décimo segundo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2018 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 79/18. Décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

SAG (2010). Guía de evaluación ambiental: vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura.

SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA (2017) Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

Señoret, F & Acosta, J. 2013. Cactaceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporacion Chilena de la Madera.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

APÉNDICE 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 7-1. Matorral muy escaso de *Haplopappus cerberoanus*



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

Fotografía 7-2. Ejemplar aislado de *Prosopis chilensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

Fotografía 7-3. Matorral claro de *Haplopappus cerberoanus*



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

Fotografía 7-4: Ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica*



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.

Fotografía 7-5. Ejemplares de *Trichocereus chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2020.



Lenergia

Av. Orrego Luco 053 Piso 2
Providencia, Santiago
T: +56 2 3270 0335

lenergia.cl